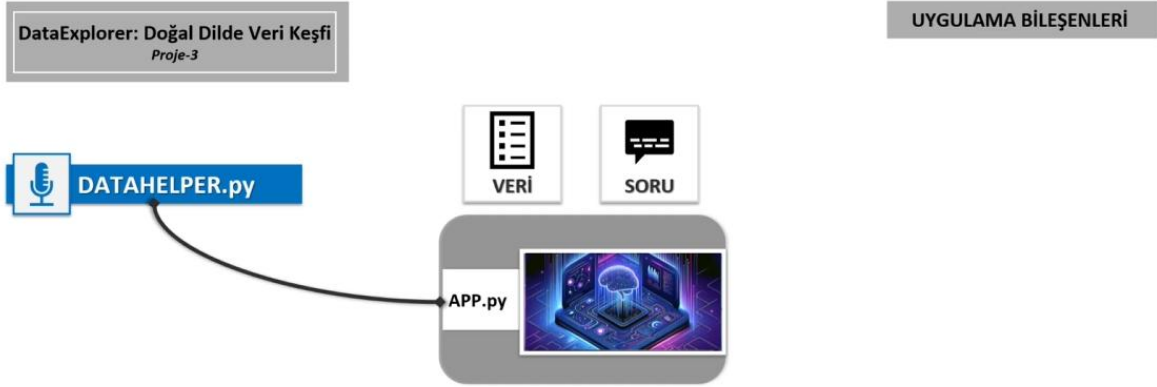


Üretken Yapay Zekâyla Uygulama Geliştirme eğitimimizin 9. modülünde, son uygulama projemiz olan **Data Explorer: Doğal Dilde Veri Keşfi** projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje, veri kümeleriyle karmaşık kodlar yerine doğal dil komutları üzerinden etkileşim kurmamızı sağlayan profesyonel bir şablon sunar.

1. Uygulama Bileşenleri ve Yapısı

Data Explorer, önceki projelere kıyasla daha sade bir dosya yapısına sahip olsa da, arka planda çözdüğü problemler son derece kompleksir.



- **app.py:** Streamlit çerçevesi üzerinden kullanıcı arayüzünü yönetir ve önbellekleme (caching) işlemlerini halleder.
- **datahelper.py:** Uygulamanın beynidir. Kullanıcı girdilerine göre veri analizlerini yapar ve nihai yanıtları hazırlar.



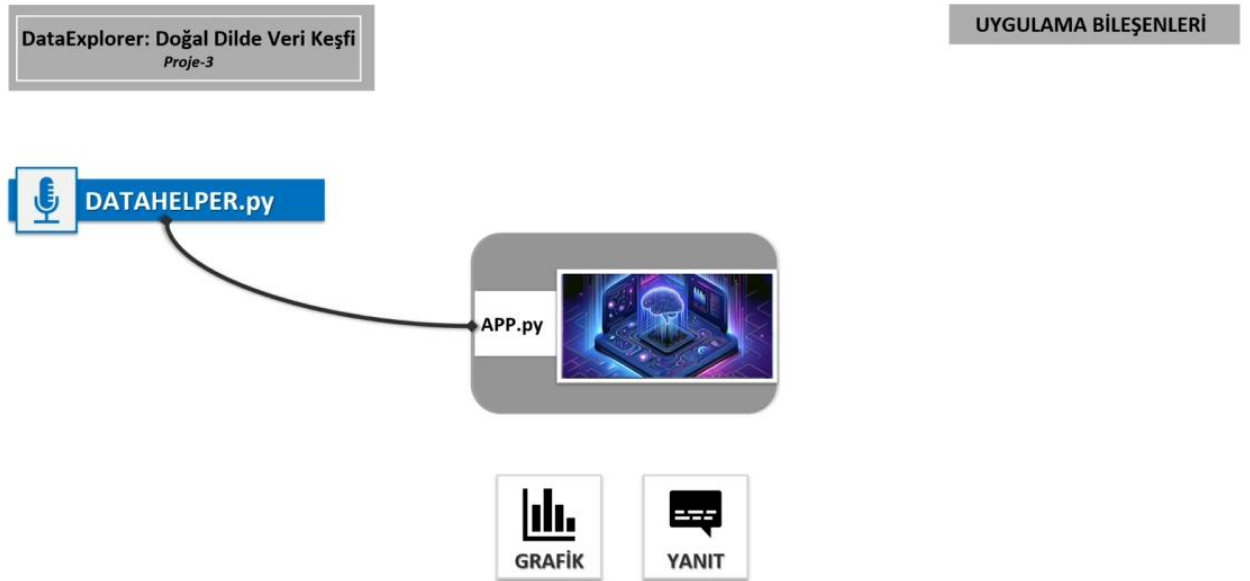
2. İş Akışı ve Otonom Ajan Mekanizması

Projenin temel farkı, keşif sürecinin butonlarla değil, kullanıcının içinden geldiği gibi yazacağı **doğal dil promptları** ile gerçekleşmesidir.

- **Veri Analizi:** Data Helper, yüklenen veri dosyasının içeriğini, değişkenler arası ilişkileri ve genel karakteristiğini anlamaya çalışır.
- **Etkileşim Seçenekleri:** Kullanıcıya değişkenler hakkında ekstra bilgi alma veya serbest soru-cevap mekanizması üzerinden merak ettiklerini sorma imkanı tanınır.
- **Otonom Ajan:** 7. modülde öğrendiğimiz otonom ajan yapısı, kullanıcının metin tabanlı komutlarını alarak veriden bilgi çıkarma sürecini yönetir.

3. Çıktılar ve Çalışma Mantığı

Uygulamanın sunduğu çıktılar iki ana formda karşımıza çıkar:



1. **Metinsel Yanıtlar:** Veriyle ilgili sorulara verilen sözel açıklamalar.
2. **Grafik Tabanlı Yanıtlar:** Verinin görselleştirilmiş hali.

Kavramsal Not: Data Explorer temelde bir **RAG (Bellek Genişletme)** uygulamasıdır. Buradaki temel fark, modelin bir metin kümesi yerine, tablo biçiminde yapılandırılmış sayısal verilere odaklanarak yanıt üretmesidir.

4. Kullanılan Teknolojiler ve Modeller

Projede hız, maliyet ve performans dengesini korumak adına geniş bir model yelpazesi tercih edilmiştir:

DataExplorer: Doğal Dilde Veri Keşfi
Proje-3

MODEL GEREKSİNİMLERİ

KULLANILAN MODELLER



OpenAI

GPT-4 TURBO

ANTHROPIC

CLAUDE 3 OPUS

ANTHROPIC

CLAUDE 3 HAIKU



LangChain



pandas

- **OpenAI GPT-4 Turbo:** En iyi genel amaçlı model olarak ana seçenekler arasındadır.
- **Anthropic Claude 3 Serisi:** GPT-4 ile yarışan güçlü **Opus** ve yüksek hız vadeden çevik **Haiku** modelleri sisteme dahil edilmiştir.
- **Çerçeveler:** Otonom ajan yapısı için **LangChain**, tablo düzenindeki verilerin işlenmesi içinse popüler **Pandas** kütüphanesi kullanılır.